

UWB PC ANL

Uživatelská příručka

Tento návod popisuje instalaci a běžné použití systému pro sběr UWB měření a skenování QR kódů pomocí PC ANL GUI.

1. Co je UWB PC ANL

UWB PC ANL je prototyp lokálního UWB systému, který běží na běžném počítači. Slouží ke kalibraci kotviček, měření vzdáleností a skenování QR kódů na známých referenčních bodech. Ovládání probíhá přes webové rozhraní v prohlížeči.

2. Požadavky

Před prvním spuštěním zkontrolujte:

- Windows 10/11 s přístupovými právy pro instalaci.
- Nainstalovaný Python 3.8 nebo novější (<https://www.python.org/downloads/>).
- Při instalaci Pythonu zaškrtněte "Add Python to PATH".
- Funkční Wi-Fi síť, ve které jsou připojeny všechny UWB moduly a počítač.
- Pro webkamerový režim: funkční webkamera v notebooku.
- Pro ESP32-CAM režim: funkční ESP32-CAM připojená ke stejné síti.

3. Instalace na novém PC

1. Rozbalte složku uwb-lokalizace na pevný disk (např. do C:\uwb-lokalizace).
2. Dvakrát klikněte na setup.bat.
3. Skript vytvoří virtuální prostředí Pythonu v %LOCALAPPDATA%\uwb-lokalizace\venv a nainstaluje všechny potřebné knihovny (Flask, OpenCV, pyzbar, numpy).
4. Po dokončení se zobrazí hláška "Setup complete".

Instalaci proveďte pouze jednou. Při aktualizaci stačí spustit setup.bat znovu.

4. Spuštění systému

1. Dvakrát klikněte na run_gui.bat.
2. Po chvilce se automaticky otevře prohlížeč na adrese <http://127.0.0.1:5000>.
3. GUI běží v samostatném okně (PC ANL - UWB GUI). Okno zavřete, až chcete systém vypnout.

5. Výběr kamery

Aktuální verze používá výchozí webkameru notebooku. Skenování QR kódu probíhá přímo v prohlížeči na stránce Měření. Prohlížeč se musí otevřít přes <http://127.0.0.1:5000>, jinak prohlížeč nepovolí přístup ke kameře.

Pokud máte ESP32-CAM, můžete v souboru `run_gui.bat` odkomentovat blok s volbou kamery a zvolit ESP32-CAM. Systém pak automaticky vyhledá kameru v síti; pokud ji nenajde, použije se fallback IP 192.168.0.111.

6. Stránka Měření

V horní liště klikněte na Měření. Stránka je rozdělená na dvě části:

- Levá třetina: okno webkamery a detekce QR kódu.
- Pravá část: stav systému, manuální spoušť a přehled tagů.

Pokud používáte webkameru, klikněte na "Zapnout kameru" a povolte přístup v prohlížeči.

7. Skenování QR kódu

Webkamera:

1. Zapněte kameru a namiřte QR kód do záběru.
2. Jakmile se objeví zelený rámeček a text "DETEKOVÁNO: <kód>", kód je připraven.
3. Klikněte na "Spustit měření s naskenovaným kódem".
4. Po dobu 5 sekund probíhá sběr UWB dat. Pípnutí oznámí začátek a konec sběru.

ESP32-CAM:

1. Skenování je plně automatické. Při detekci QR kódu se spustí sběr.
2. Pípnutí oznámí začátek a konec sběru.

8. Manuální spoušť

Pokud nemáte kameru nebo chcete spustit měření ručně:

1. Do pole "QR kód" vepište kód (např. TRN-A1).
2. Klikněte na "Manuální spoušť".
3. Sběr proběhne po dobu 5 sekund.

9. Kalibrace (stručně)

Kalibraci kotviček spustíte přes tlačítko Kalibrovat na úvodní stránce. Systém postupně přepne každou kotvičku do role TAG, změří vzdálenosti k ostatním kotvičkám a vypočítá jejich pozice. Více informací najdete v technické dokumentaci.

10. CSV soubory

Veškerá měření se ukládají do složky sessions/ v kořenu projektu. Každá relace má dva soubory:

- session_YYYYMMDD_HHMMSS_raw.csv — surová UWB data (RAW_PACKETS).
- session_YYYYMMDD_HHMMSS_solved.csv — zpracované výsledky (QR_COMPUTED, ANCHORS atd.).

Pokud systém restartujete do 2 hodin, záznamy se připisují ke stejné relaci. Po 2 hodinách se automaticky vytvoří nová relace. Novou relaci vynutíte také kliknutím na Nová kalibrace.

11. Řešení problémů

- Webkamera se nezapne: ujistěte se, že prohlížeč běží na <http://127.0.0.1:5000>, ne na IP adrese PC.
- Nelze najít ESP32-CAM: zkontrolujte napájení a síť. V run_gui.bat můžete nastavit ESP32_CAM_URL.
- CSV soubor se nezobrazuje: relace se vytváří až po spuštění GUI; cesta se objeví pod nadpisem Měření.
- Program se nespustí: zkuste spustit setup.bat znovu, aby se obnovily závislosti.

V případě dalších problémů zkontrolujte okno PC ANL - UWB GUI, kde se zobrazují chybové hlášky a logy.